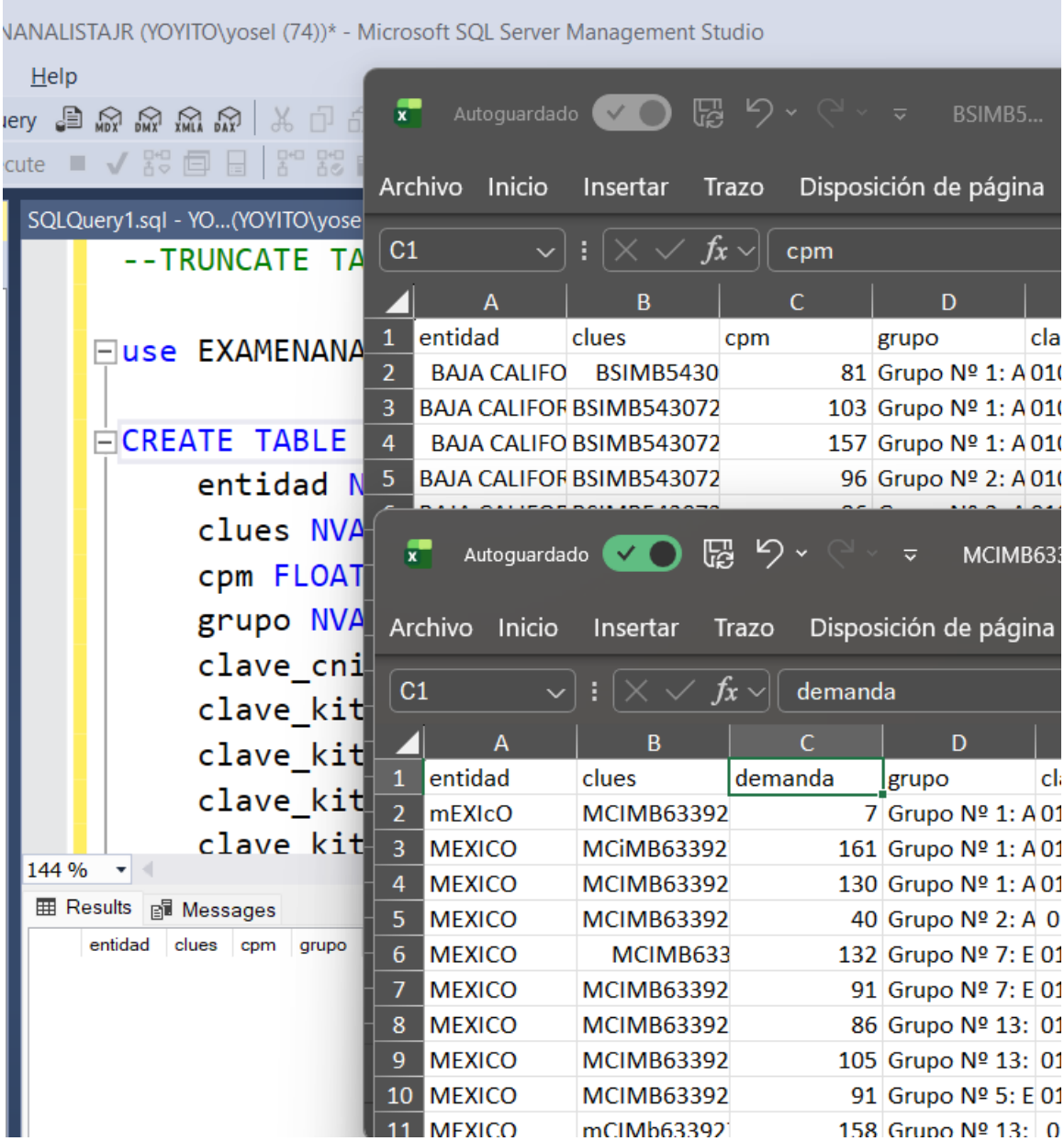
Examen: Edwin Ruben Herrera Cano

De esta forma con SQL al exportar la data me di cuenta de errores en las tablas.

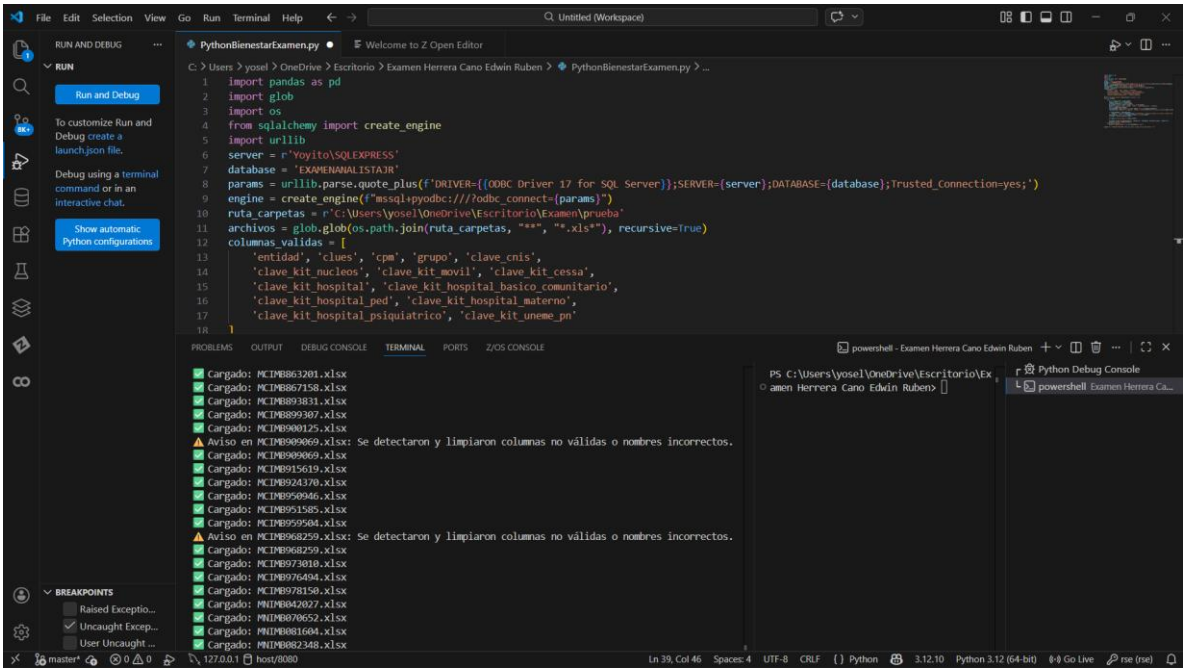
ERROR DE Unnamed



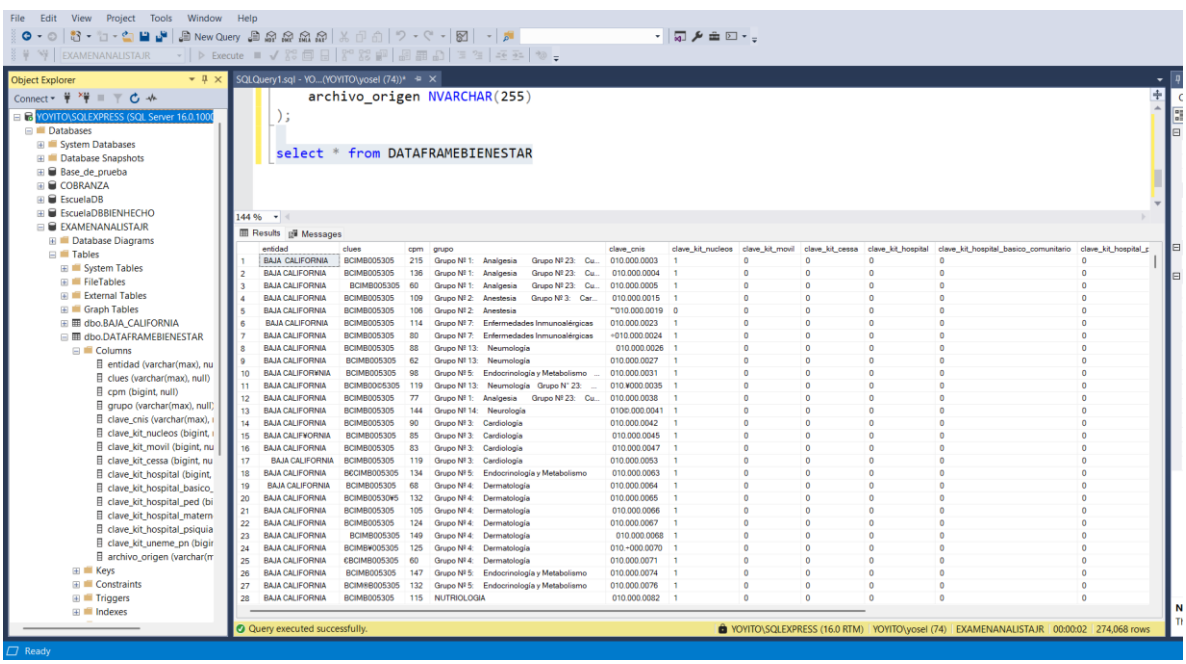
IMSS BIENESTAR

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

SOLOCION TENER UN **log**

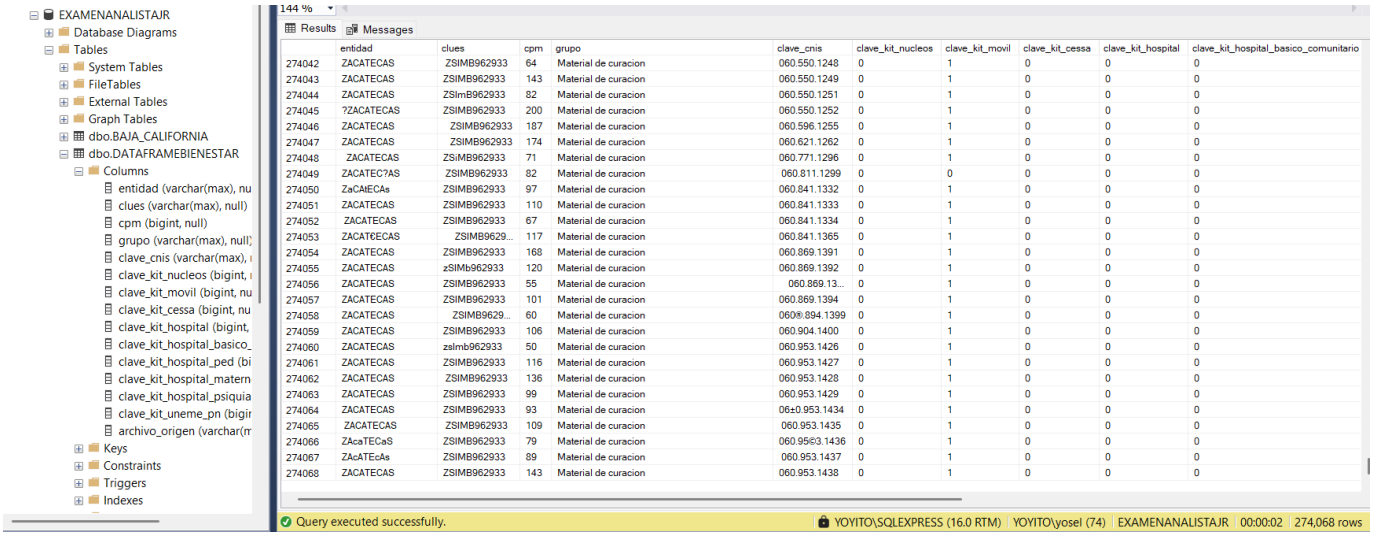


Verifico la información con un select



IMSS BIENESTAR

SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD



	entidad	clues	cpm	grupo	clave_cnis	clave_kit_nucleos	clave_kit_movil	clave_kit_cessa	clave_kit_hospital	clave_kit_hospital_basico_comunitario
274042	ZACATECAS	ZSIMB962933	64	Material de curacion	060.550.1248	0	1	0	0	0
274043	ZACATECAS	ZSIMB962933	143	Material de curacion	060.550.1249	0	1	0	0	0
274044	ZACATECAS	ZSImB962933	82	Material de curacion	060.550.1251	0	1	0	0	0
274045	?ZACATECAS	ZSIMB962933	200	Material de curacion	060.550.1252	0	1	0	0	0
274046	ZACATECAS	ZSIMB962933	187	Material de curacion	060.596.1255	0	1	0	0	0
274047	ZACATECAS	ZSIMB962933	174	Material de curacion	060.621.1262	0	1	0	0	0
274048	ZACATECAS	ZSiMB962933	71	Material de curacion	060.771.1296	0	1	0	0	0
274049	ZACATEC?AS	ZSIMB962933	82	Material de curacion	060.811.1299	0	0	0	0	0
274050	ZaCAtECAs	ZSIMB962933	97	Material de curacion	060.841.1332	0	1	0	0	0
274051	ZACATECAS	ZSIMB962933	110	Material de curacion	060.841.1333	0	1	0	0	0
274052	ZACATECAS	ZSIMB962933	67	Material de curacion	060.841.1334	0	1	0	0	0
274053	ZACAT€ECAS	ZSIMB9629...	117	Material de curacion	060.841.1365	0	1	0	0	0
274054	ZACATECAS	ZSIMB962933	168	Material de curacion	060.869.1391	0	1	0	0	0
274055	ZACATECAS	zSIMb962933	120	Material de curacion	060.869.1392	0	1	0	0	0
274056	ZACATECAS	ZSIMB962933	55	Material de curacion	060.869.13...	0	1	0	0	0
274057	ZACATECAS	ZSIMB962933	101	Material de curacion	060.869.1394	0	1	0	0	0
274058	ZACATECAS	ZSIMB9629...	60	Material de curacion	060®.894.1399	0	1	0	0	0
274059	ZACATECAS	ZSIMB962933	106	Material de curacion	060.904.1400	0	1	0	0	0
274060	ZACATECAS	zsImb962933	50	Material de curacion	060.953.1426	0	1	0	0	0
274061	ZACATECAS	ZSIMB962933	116	Material de curacion	060.953.1427	0	1	0	0	0
274062	ZACATECAS	ZSIMB962933	136	Material de curacion	060.953.1428	0	1	0	0	0
274063	ZACATECAS	ZSIMB962933	99	Material de curacion	060.953.1429	0	1	0	0	0
274064	ZACATECAS	ZSIMB962933	93	Material de curacion	06±0.953.1434	0	1	0	0	0
274065	ZACATECAS	ZSIMB962933	109	Material de curacion	060.953.1435	0	1	0	0	0
274066	ZAcaTECaS	ZSIMB962933	79	Material de curacion	060.95©3.1436	0	1	0	0	0
274067	ZAcATEcAs	ZSIMB962933	89	Material de curacion	060.953.1437	0	1	0	0	0
274068	ZACATECAS	ZSIMB962933	143	Material de curacion	060.953.1438	0	1	0	0	0

De esta forma, continua con la sección de la parte de atrás de la hoja

A continuación, te proporcionaremos unas bases de datos con claves de insumos médicos por unidad. Estas representan la demanda mensual o consumo promedio mensual (CPM) para cada clave en cada unidad médica (CLUES).

1. Pega todas las bases de datos. Las unidades cometen errores y no siempre respetan los formatos, así que es posible que las hojas de Excel vengan en formatos con ligeras diferencias. Todo lo que hagas para leerlas debe ser mediante código. El resultado son las bases pegadas y el código que utilizaste para crearlo.

2. Las unidades registran manualmente los datos. Las columnas de texto pueden venir con errores o imprecisiones, como espacios en blanco, saltos de línea, combinación de mayúsculas y minúsculas, etc. Crea una función para limpiar dichos errores sin perder la información.

Leer varios archivos con variaciones.

119 %

Results | Messages

	entidad	clues	cpm	grupo	clave_cnis	clave_kit_nucleos	clave_kit_movil	clave_kit_cessa	clave_kit_hospital	clave_kit_hospital_basico_comunitario	clave_kit_hospital_ped	clave_kit_hospital_materno	clave_
1	BAJACALIFORNIA	BCIMB	215	Grupo Nº 1: Analgesia Grupo Nº 23: Cu...	0100000003	1	0	0	0	0	0	0	0
2	BAJACALIFORNIA	BCIMB	136	Grupo Nº 1: Analgesia Grupo Nº 23: Cu...	0100000004	1	0	0	0	0	0	0	0
3	BAJACALIFORNIA	BCIMB	60	Grupo Nº 1: Analgesia Grupo Nº 23: Cu...	0100000005	1	0	0	0	0	0	0	0
4	BAJACALIFORNIA	BCIMB	109	Grupo Nº 2: Anestesia Grupo Nº 3: Car...	0100000015	1	0	0	0	0	0	0	0
5	BAJACALIFORNIA	BCIMB	106	Grupo Nº 2: Anestesia	''0100000019	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BAJACALIFORNIA	BCIMB	114	Grupo Nº 7: Enfermedades Inmunoalérgicas	0100000023	1	0	0	0	0	0	0	0
7	BAJACALIFORNIA	BCIMB	80	Grupo Nº 7: Enfermedades Inmunoalérgicas	0100000024	1	0	0	0	0	0	0	0
8	BAJACALIFORNIA	BCIMB	88	Grupo Nº 13: Neumología	0100000026	1	0	0	0	0	0	0	0
9	BAJACALIFORNIA	BCIMB	62	Grupo Nº 13: Neumología	0100000027	1	0	0	0	0	0	0	0
10	BAJACALIFORNIA	BCIMB	98	Grupo Nº 5: Endocrinología y Metabolismo ...	0100000031	1	0	0	0	0	0	0	0
11	BAJACALIFORNIA	BCIMB	119	Grupo Nº 13: Neumología Grupo N° 23: ...	010 0000035	1	0	0	0	0	0	0	0
12	BAJACALIFORNIA	BCIMB	77	Grupo Nº 1: Analgesia Grupo Nº 23: Cu...	0100000038	1	0	0	0	0	0	0	0
13	BAJACALIFORNIA	BCIMB	144	Grupo Nº 14: Neurología	010 0000041	1	0	0	0	0	0	0	0
14	BAJACALIFORNIA	BCIMB	90	Grupo Nº 3: Cardiología	0100000042	1	0	0	0	0	0	0	0
15	BAJACALIFORNIA	BCIMB	85	Grupo Nº 3: Cardiología	0100000045	1	0	0	0	0	0	0	0
16	BAJACALIFORNIA	BCIMB	83	Grupo Nº 3: Cardiología	0100000047	1	0	0	0	0	0	0	0
17	BAJACALIFORNIA	BCIMB	119	Grupo Nº 3: Cardiología	0100000053	1	0	0	0	0	0	0	0
18	BAJACALIFORNIA	B CIMB	134	Grupo Nº 5: Endocrinología y Metabolismo	0100000063	1	0	0	0	0	0	0	0
19	BAJACALIFORNIA	BCIMB	68	Grupo Nº 4: Dermatología	0100000064	1	0	0	0	0	0	0	0

Aplicamos la limpieza directamente

Las claves de insumos médicos se dividen en tres categorías: **Medicamentos**, que inician con "010", "020", "030" y "040"; **material de curación** ("060") y **otros**, que corresponden al resto de las claves. Construye una variable categórica que las clasifique.

Variable Categórica

```sql
SET categoria_insumo = CASE
    -- Medicamentos: 010, 020, 030, 040
    WHEN LEFT(clave_cnis, 3) IN ('010', '020', '030', '040') THEN 'Medicamentos'

    -- Material de curación: 060
    WHEN LEFT(clave_cnis, 3) = '060' THEN 'Material de Curación'

    -- Cualquier otra clave
    ELSE 'Otros'
END;
GO
select * from DATAFRAMEBIENESTAR;
select categoria_insumo from DATAFRAMEBIENESTAR;
--------------------
SELECT
```

119 %

Results | Messages

	ave_cnis	clave_kit_nucleos	clave_kit_movil	clave_kit_cessa	clave_kit_hospital	clave_kit_hospital_basico_comunitario	clave_kit_hospital_ped	clave_kit_hospital_materno	clave_kit_hospital_psiquiatrico	clave_kit_uneme_pn	archivo_origen	categoria_insumo
1	100000003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos
2	100000004	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos
3	100000005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos
4	100000015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos
5	0100000019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Otros
6	100000023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos
7	100000024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos
8	100000026	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos
9	100000027	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BCIMB005305.xlsx	Medicamentos

	categoria_insumo
1	Medicamentos
2	Medicamentos
3	Medicamentos
4	Medicamentos
5	Otros
6	Medicamentos
7	Medicamentos
8	Medicamentos
9	Medicamentos

Con los datos obtenidos, realiza una tabla resumen en la que identifiques los siguientes datos por entidad federativa:

para cada clave en cada unidad médica (CLUES).

Entidad	**No. CLUES (únicas)**	**No. Claves CNIS (únicas)**	**Total, de Demanda**
Baja California			
...			
Zacatecas			
Nacional			

IMSS BIENESTAR

SALUD

```sql
-----------------------------------------
SELECT entidad AS Entidad_Federativa,
    COUNT(DISTINCT clues) AS Total_CLUES,
    COUNT(DISTINCT clave_cnis) AS Total_Claves_CNIS,
    SUM(TRY_CAST(cpm AS FLOAT)) AS Demanda_Total_CPM
INTO Resumen_Bienestar_Final  -- <--- Esta es la instrucción mágica que crea la tabla
FROM DATAFRAMEBIENESTAR
GROUP BY entidad;

SELECT * FROM Resumen_Bienestar_Final ORDER BY Entidad_Federativa;
```

19 %

Results | Messages

	Entidad_Federativa	Total_CLUES	Total_Claves_CNIS	Demanda_Total_CPM
2	B AJA CALIFORNIA	1	10	2848
3	BA JA CALIFORNIA	1	2	657
4	BA JA CALIFORNIA SUR	1	7	1875
5	BAJ A CALIFORNIA	1	4	1089
6	BAJ A CALIFORNIA SUR	1	10	1432
7	BAJA C ALIFORNIA	1	15	2581
8	BAJA C ALIFORNIA SUR	1	6	1211
9	BAJA CA LIFORNIA	1	13	3691
10	BAJA CA LIFORNIA SUR	1	7	1441
11	BAJA CAL IFORNIA	1	8	1780
12	BAJA CAL IFORNIA SUR	3	17	3316
13	BAJA CALI FORNIA	2	15	4467
14	BAJA CALI FORNIA SUR	1	10	1685
15	BAJA CALIFORNIA	2	22	5011
16	BAJA CALIFORNIA SUR	1	12	2071
17	BAJA C""ALIFORNIA	1	7	1627
18	BAJA C""ALIFORNIA SUR	1	2	228
19	BAJACALIFORNIA	11	1126	475896
20	BAJACALIFORNIAS""UR	1	1	147
21	BAJACALIFORNIASUR	11	1245	458591

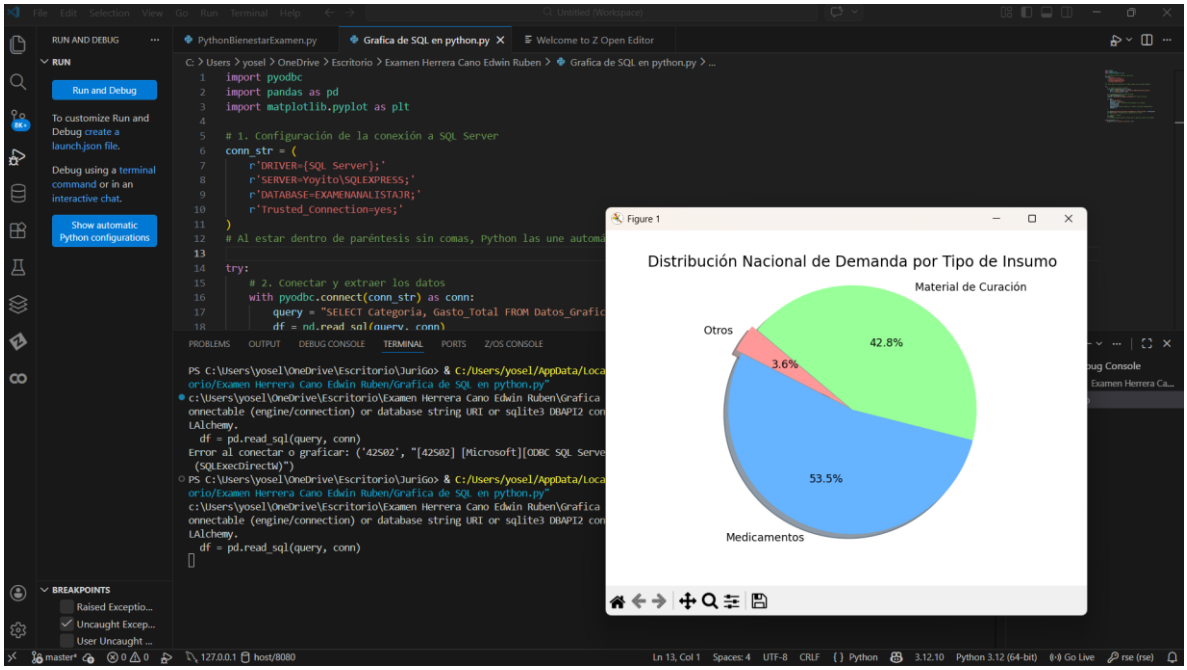
Query executed successfully.

Visualización y Gasto Nacional

Utilizando la variable categórica que construiste (Medicamentos, Material de Curación y Otros), realiza lo siguiente:

1. Gráfica de Pastel: Representa la distribución de los insumos médicos demandados a nivel nacional por tipo de insumo.

En este caso podría ser en Power BI o Python, utilizare Python



Proceso

Cree la tabla en SQL primero en y lo visualice en PYTHON

2. Tabla Resumen de Gasto: Muestra el gasto total de insumos desglosado por su categoría.

```sql
--  Consulta
SELECT
    Categoria,
    Total_Claves,
    FORMAT(Gasto_Total_Numerico, 'C', 'es-MX') AS [Gasto Total (Pesos)]
FROM Resumen_Gasto_Final
ORDER BY Gasto_Total_Numerico DESC;
```

174 %

Results | Messages

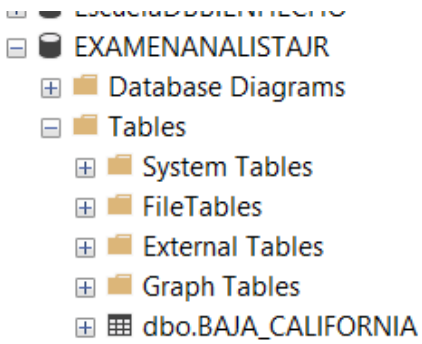
	Categoria	Total_Claves	Gasto Total (Pesos)
1	Medicamentos	2103	$17,699,759.00
2	Material de Curación	2357	$14,165,042.00
3	Otros	1225	$1,201,317.00

Requerimientos;

Microsoft SQL Server Management y Studio, VS CODE.

INCONVEMIENTRES PRESENTADOS

El error que tuve el día de la prueba el día 3 de marzo a las 5 pm era que en SQL no cargaban todas las tablas y solo me cargaba 1, que era el primer archivo de Excel



ERROR DE Unnamed

encontré errores de esta forma ya que SQL es estricto:

cpm es diferente a la columna demanda

TRUNCATE TABLE DATAFRAMEBIENESTAR;

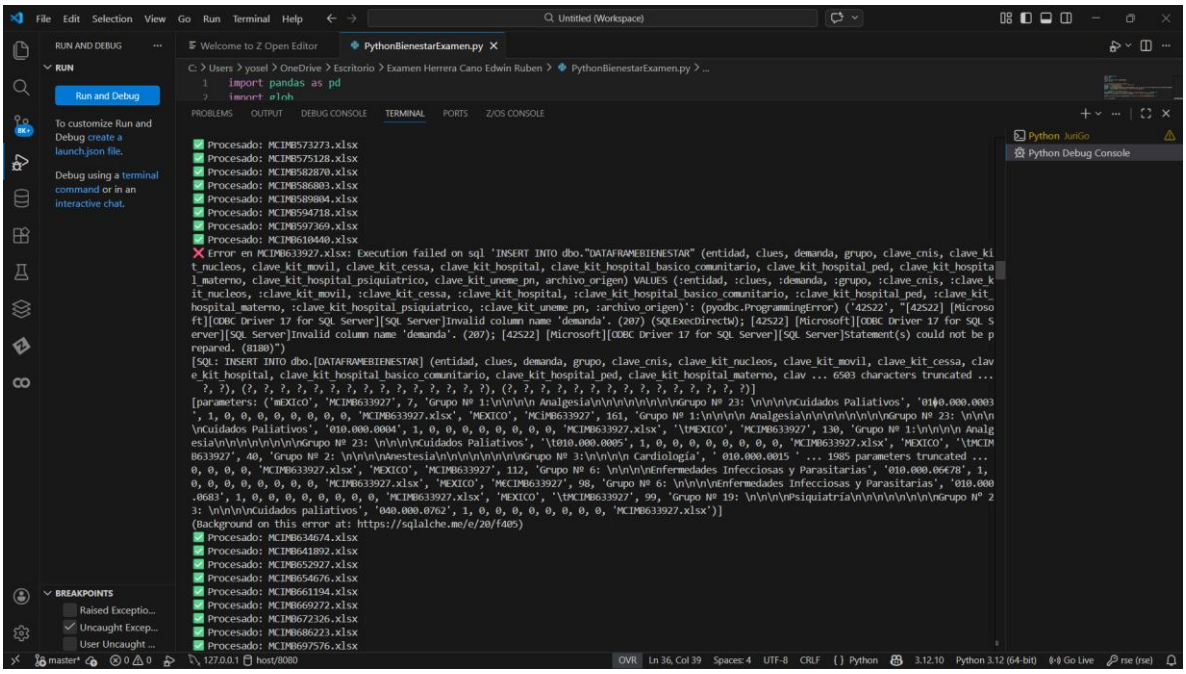
Con la precisión de estos archivos.

NTIMB597181.xlsx

MCIMB968259.xlsx

MCIMB909069.xlsx

MCIMB633927.xlsx



- Redireccionamos la lectura de los archivos con los errores porque quise cargarlos para ver si el error se corregía, pero en ese momento me di cuanta que el error estaba en el nombramiento de las columnas, asi que opté por otra opción, que fue por reescribir el scrip de Python

EL SIGUINTE SCRIP YA NO SERVIA, SE PIERDEN DATOs

pero mejor modifico el scrip para que haga la lectura de todos los archivos sin excepción y haga el cambio en automático por mayoría.